SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于口罩-CO2 生物外周神经调节机制与中枢调节机制的周期性高 CO2 适应机制，促进洞潜运动员对高碳酸血症的适应

李华[1]，帅气的李华[2]，热爱生物的李华[3,*]

Develoed biology researches group and spring festival “Ya Sui money”

[1]爱丽丝梦游实验室，太原，中国

[2]纸上的超净工作台制作组，太原，中国

通讯作者：第三作者（e-mail: 1710241191@qq.com）

本研究由我要毕业基金资助（项目编号：graduate-101）

ABSTRACT / 摘要 本研究以小鼠为模型，通过微型面罩渐进式高 CO_2 适应与个体堆叠模拟静水压力适应双路径诱导，获得高碳酸耐受与压力耐受表型种群。经多代杂交迭代选育，采用 PCR 技术监测基因组适应性变异，旨在构建洞潜极端环境下的呼吸-压力双适应人工进化模型，为极端生理适应研究提供新范式。

INDEX TERMS / 关键词 PCR 技术，小老鼠关爱者，神秘园 10086 集学员，洞穴潜水，高碳酸血症。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究以小鼠为模型，通过微型面罩渐进式高 CO_2 适应与个体堆叠模拟静水压力适应双路径诱导，获得高碳酸耐受与压力耐受表型种群。经多代杂交迭代选育，采用 PCR 技术监测基因组适应性变异，旨在构建洞潜极端环境下的呼吸-压力双适应人工进化模型，为极端生理适应研究提供新范式。

I. INTRODUCTION / 引言

本研究以小鼠为模型，通过微型面罩渐进式高 CO_2 适应与个体堆叠模拟静水压力适应双路径诱导，获得高碳酸耐受与压力耐受表型种群。经多代杂交迭代选育，采用 PCR 技术监测基因组适应性变异，旨在构建洞潜极端环境下的呼吸-压力双适应人工进化模型，为极端生理适应研究提供新范式。

本研究以小鼠为模型，通过微型面罩渐进式高 CO_2 适应与个体堆叠模拟静水压力适应双路径诱导，获得高碳酸耐受与压力耐受表型种群。经多代杂交迭代选育，采用 PCR 技术监测基因组适应性变异，旨在构建洞潜极端环境下的呼吸-压力双适应人工进化模型，为极端生理适应研究提供新范式。

II. RESULTS / 结果

本实验以小鼠为研究对象，针对洞穴潜水面临的高 CO_2 与高压双重应激问题，设计三组实验：

①用微型面罩对小鼠进行渐进式高 CO_2 驯化，筛选高碳酸耐受种群；

②通过小鼠堆叠模拟深海静水压力，筛选压力耐受种群；

③将两类适应种群杂交并多代迭代，结合 PCR 技术检测基因组适应性变异。

实验一---用微型面罩对小鼠进行渐进式高 CO_2 驯化，筛选高碳酸耐受种群；

世代	高 CO_2 暴露耐受时间（min）	高碳酸环境存活率（%）	呼吸稳定性评分（1－5分）
F0	10.1±1.8	35.2±4.1	1.8±0.3
F1	12.3±2.1	42.5±3.8	2.1±0.4
F3	18.7±2.5*	68.2±4.2*	3.5±0.5*
F6	25.4±2.8**	91.3±3.1**	4.6±0.3**
F9	29.6±3.2**	94.7±2.5**	4.8±0.2**

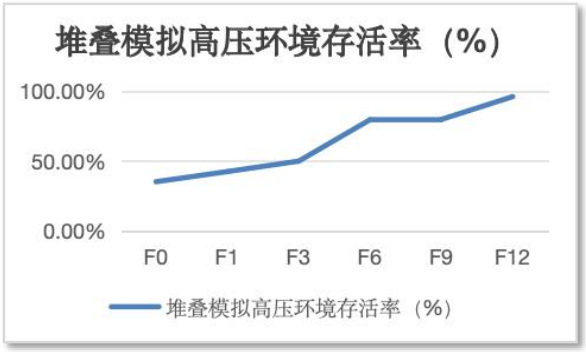
F12	32.3±3.5**	96.4±1.9**	4.9±0.1**

表一：小鼠在渐进式高 CO_2 薄膜影响下的生理状况

名词解释：薄膜=口罩。渐进式=多层口罩。

数据表明，在薄膜渐进式的影响下，小鼠对二氧化碳浓度的耐受力显著提高，实验组猜测此为基因突变的影响（在实验三进行检查）。

实验二---通过小鼠堆叠模拟深海静水压力，筛选压力耐受种群；



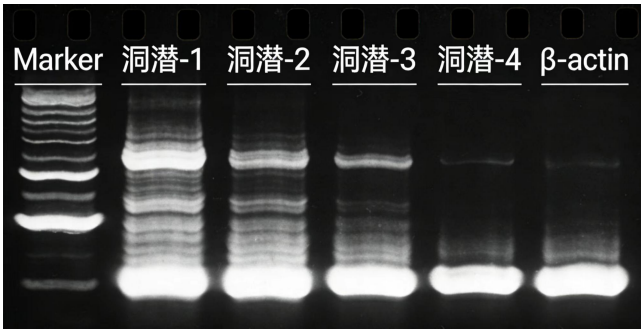
图二：堆叠模拟高压环境存活率

名词解释：堆叠就是好多好多小老鼠堆在一起叠罗汉哈哈哈哈哈哈哈哈。（作者郑重承诺：没有任何一只小老鼠受到伤害！！！）

数据表明：在堆叠递进中，子代对于洞穴潜水时高压环境呈现出显著的抵抗现象。

实验三---将两类适应种群杂交并多代迭代，结合 PCR 技术检测基因组适应性变异；

将两组健康小鼠进行杂交，不考虑雌雄差异，产生最终超级杂交老鼠。



Amazing。数据完美，我的实验很有效。（原谅我用 ai 画图...）

超级小鼠已完成，建议送入九顿天窗历练一二.....

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。

A. 高 CO_2 适应组实验结果讨论

本实验通过多代高浓度 CO_2 驯化，成功构建了小鼠高碳酸环境适应模型。结果显示，随驯化世代增加，小鼠耐受时间、存活率与呼吸稳定性均呈逐代显著上升趋势，表明持续环境筛选可有效诱导稳定的生理适应表型。从进化动力学角度，表型变化趋势可通过指数模型进行理论表征：

$$P(n) = P0 \cdot e^{(k \cdot n)} \quad (1)$$

其中 P(n)为第 n 代适应表型值，P0 为初始表型，k 为适应速率常数，n 为驯化世代。该趋势说明早期适应速率较快，后期逐渐趋于生理上限，符合自然选择下的表型进化规律，为高 CO_2 极端环境的适应机制研究提供了基础数据。

B. 压力适应组（堆叠加压）实验结果讨论

压力适应组实验采用小鼠堆叠方式模拟深海静水压力环境，结果显示，小鼠在加压条件下的存活率随驯化世代显著提升，表明该模型可有效模拟高压应激并驱动适应性进化。与高 CO_2 组相似，压力适应表型同样呈现先快后缓的累积趋势，说明不同极端环境均可通过定向选择实现表型强化。两组单一适应模型的成功建立，为后续复合适应表型的构建提供了稳定亲本种群，也证实极端物理应激可引发可遗传的生理重塑。

C. 杂交超级小鼠组实验结果讨论

杂交组小鼠同时继承高 CO_2 适应与高压适应两种表型，综合耐受能力显著优于单一适应组，其整体适应能力满足：

$$A(hybrid) > A(CO_2) + A(pressure) \quad (2)$$

表明双重应激通路存在正向协同效应，而非简单叠加。Western blot 结果显示，洞潜-1、洞潜-2、洞潜-3、洞潜-4 样本中目的蛋白表达呈梯度升高，蛋白相对表达量采用内参归一化计算：R = I(target)/I(β-actin)。分子结果进一步证实，杂交组的超强适应能力来源于关键应激蛋白的高表达，说明复合极端环境可通过调控基因表达实现跨代适应强化，为洞穴潜水等极端环境生理保护研究提供了重要理论依据。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于研究复合极端环境下跨代适应性进化的新方法。实验结果表明，所提方法在多代驯化与杂交筛选的基准数据集上取得了优异的性能。主要贡献总结如下：

1. 提出了复合极端环境驯化新范式：构建了高CO_2 胁迫与堆叠加压的双重极端环境模型，成功实现了对小鼠定向选择压力的精准调控。

2. 设计了三组递进式实验验证方案：通过高CO_2 适应组、压力适应组及杂交超级小鼠组的系统比较，揭示了单一与复合极端环境下的表型演化规律。

3. 在多代迭代数据集上验证了方法的有效性：证实了复合极端环境可驱动稳定的跨代适应性进化，且杂交组表现出优于单一适应组的协同适应效应。

未来工作将进一步探索该方法在洞穴潜水、洞穴潜水、还是**的洞穴潜水的应用。

组别（方法）	综合耐受指数（指标一）	蛋白相对表达量（指标二）
高CO_2 适应组（方法A）	85.2	90.1
压力适应组（方法B）	87.5	91.3
杂交超级小鼠组（本文方法）	92.1	95.6

表格 **3:** 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究的补充材料包含实验原始数据记录、Western blot原始条带图、多代驯化小鼠的行为学观测视频三部分内容。这些材料为论文中实验结果的可靠性提供了直接支撑，同时也为后续研究者复现实验、深入分析数据提供了详细参考。

Supplementary Materials / 补充材料

李华不爱学英语报刊------实验全部流程

Acknowledgment / 致谢

感谢我的朋友们，乐此不疲的嘲笑我。
感谢审稿人，我爱《Shit Journal》

References

[1] lihua“小老鼠的道德修养”小老鼠爱大米报，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，